

Sistem automat de sortare a produselor

Brotea Stefan

Puscasu Dorin

Mentor: Nandor Nagy



Componentele sistemului:

Sistemul este compus din:
- brat robotic Arduino
- Arduino Uno R4 Wifi
- Raspberry Pi + camera
- senzor de proximitate
- banda rulanta
- ecran OLED
- led-uri
- butoane





**Scopul
Proiectulu**

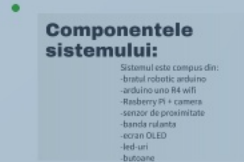


Sistem automat de sortare a produselor

Brotea Stefan

Puscasu Dorin

Mentor: Nandor Nagy



Scopul Proiectului:



Scopul Proiectului:

Acest proiect are ca scop dezvoltarea unei linii automate de sortare a produselor unui magazin on-line. Produsele sunt distribuite si sortate automat, stock-ul , e-shop-ului fiind actualizat in timp real.





Cuburi colorate drept produse

Cuburile colorate (Rosu, Verde, Albastru, Galben si Portocaliu) reprezinta produsele magazinului fiind distribuite de banda automata, mai apoi detectate de camera si in final sortate de bratul robotic in 5 cutii, una pentru fiecare culoare.



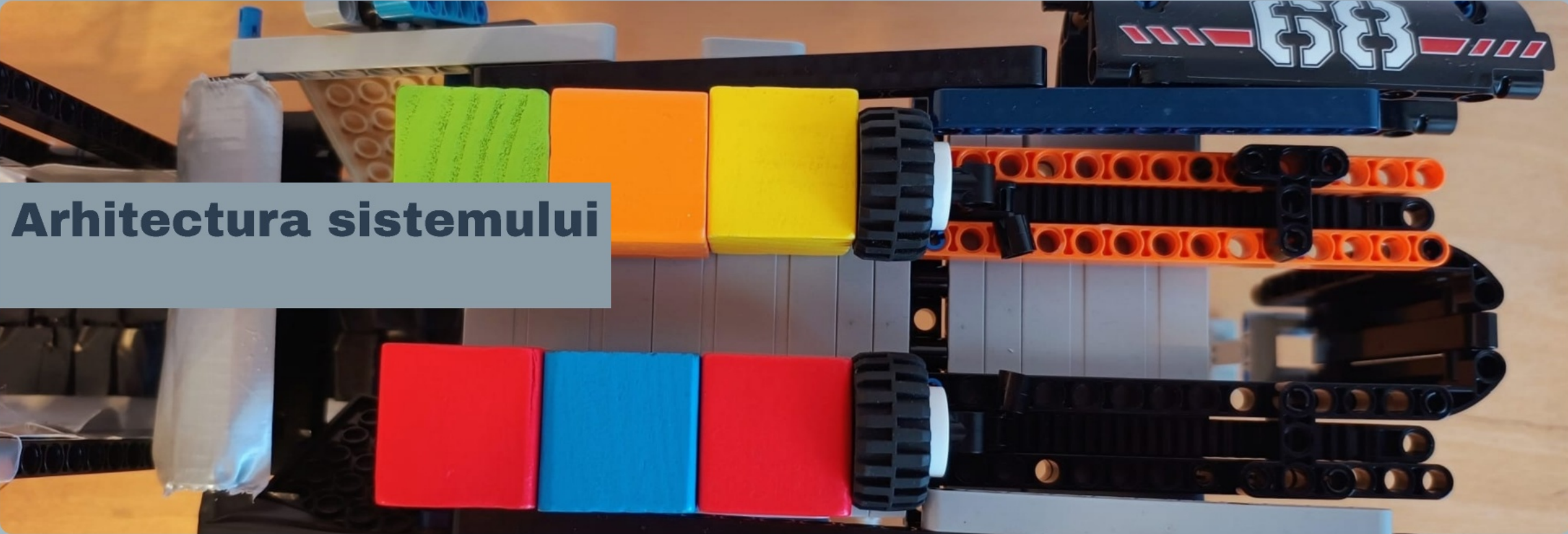
Detectarea culorii in timp real

Camera conectata la Raspberry Pi transmite in timp real prin BLE către Arduino date referitoare la culoarea cuburilor care trec pe sub ea. Detectarea culorilor este realizata cu ajutorul unui model YOLO, antrenat special pentru culorile utilizate.



Automatizare eficienta

Sistemul executa toate functiile cu precizie ridicata. Acesta a fost programat sa fie total autonom, avand abilitatea de a sorta un numar nelimitat de produse cat timp este alimentat.



Arhitectura sistemului



Cuburi colorate drept produse

Cuburile colorate (Rosu, Verde, Albastru, Galben si Portocaliu) reprezinta produsele magazinului fiind distribuite de banda automata, mai apoi detectate de camera si in final sortate de bratul robotic in 5 cutii, una pentru fiecare culoare.



Detectarea culorii in timp real

Camera conectata la Raspberry Pi transmite in timp real prin BLE către Arduino date referitoare la culoarea cuburilor care trec pe sub ea. Detectarea culorilor este realizata cu ajutorul unui model YOLO, antrenat special pentru culorile utilizate.



Automatizare eficienta

Sistemul executa toate functiile cu precizie ridicata. Acesta a fost programat sa fie total autonom, avand abilitatea de a sorta un numar nelimitat de produse cat timp este alimentat.

Componentele sistemului:

Sistemul este compus d
-bratul robotic arduino
-arduino uno R4 wifi

Sistemul este compus din:

- bratul robotic arduino
- arduino uno R4 wifi
- Raspberry Pi + camera
- senzor de proximitate
- banda rulanta
- ecran OLED
- led-uri
- butoane



Componentele sistemului:

Sistemul este compus din:

- bratul robotic arduino
- arduino uno R4 wifi
- Raspberry Pi + camera
- senzor de proximitate
- banda rulanta
- ecran OLED
- led-uri
- butoane

Bratul robotic arduino

Bratul robotic este o componenta esentiala a intregului proiect. Acesta efectueaza sortarea fizica a produselor, deplasandu-se prin miscarea servo-motoarelor, comandate de shield-ul integrat, in diferite locatii

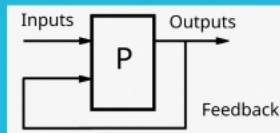


Senzorul de proximitate

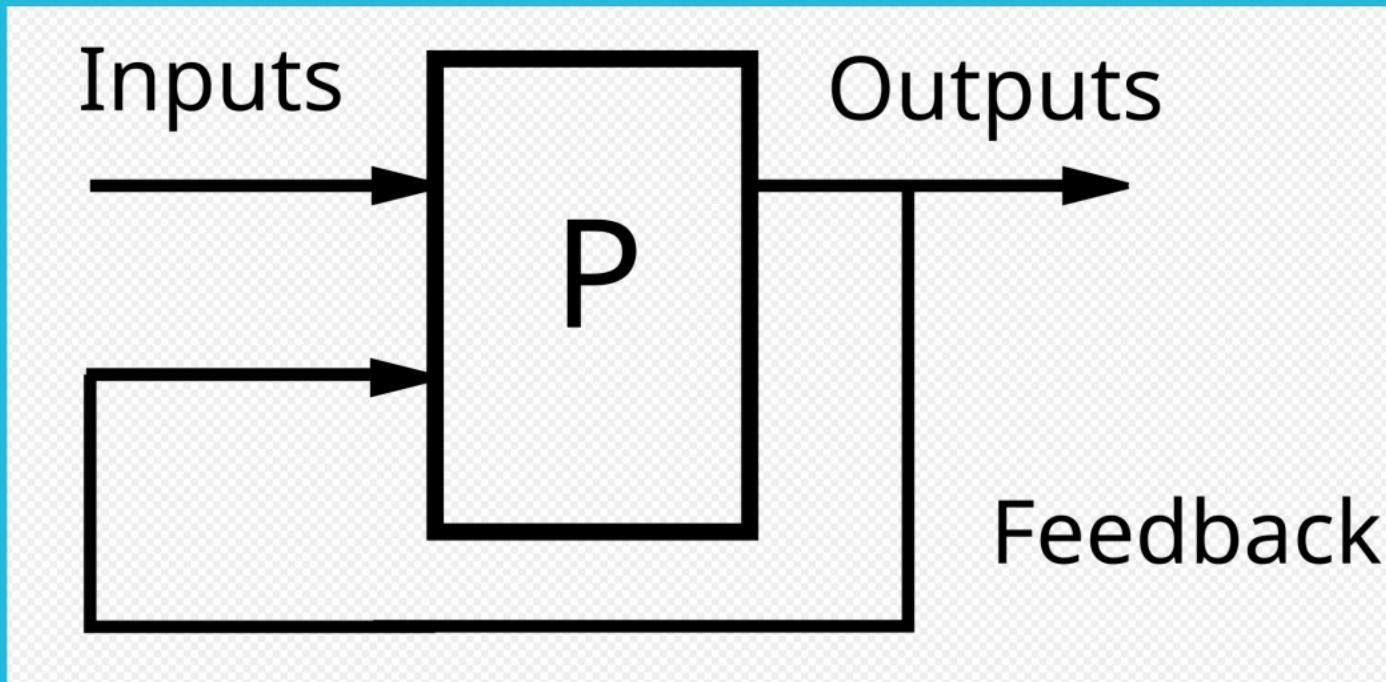
Senzorul de proximitate indeplineste una dintre cele mai importante functii ale proiectului. El are rolul de a verifica daca bratul robotic se afla in pozitia corespunzatoare.

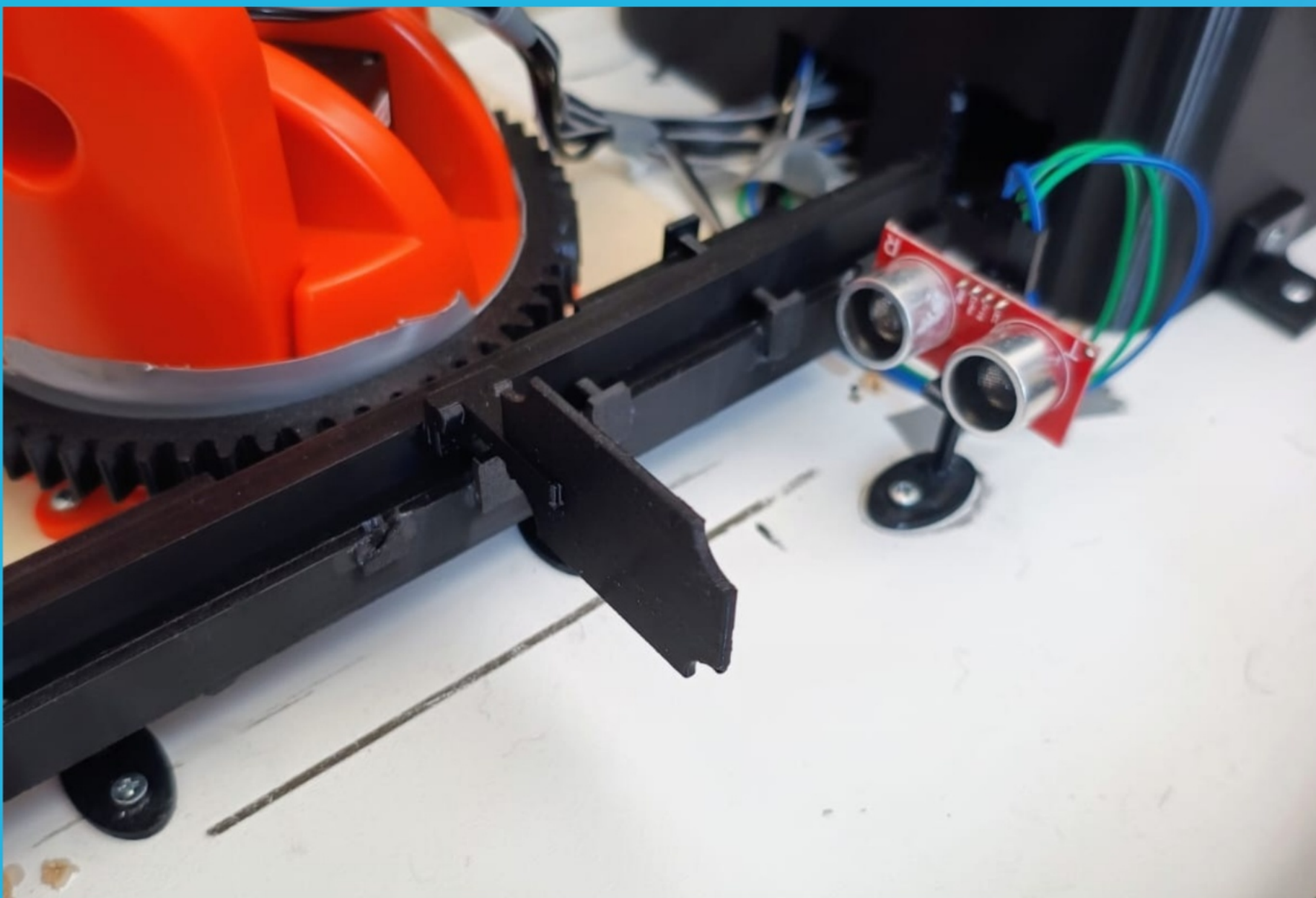


Bucla de feedback



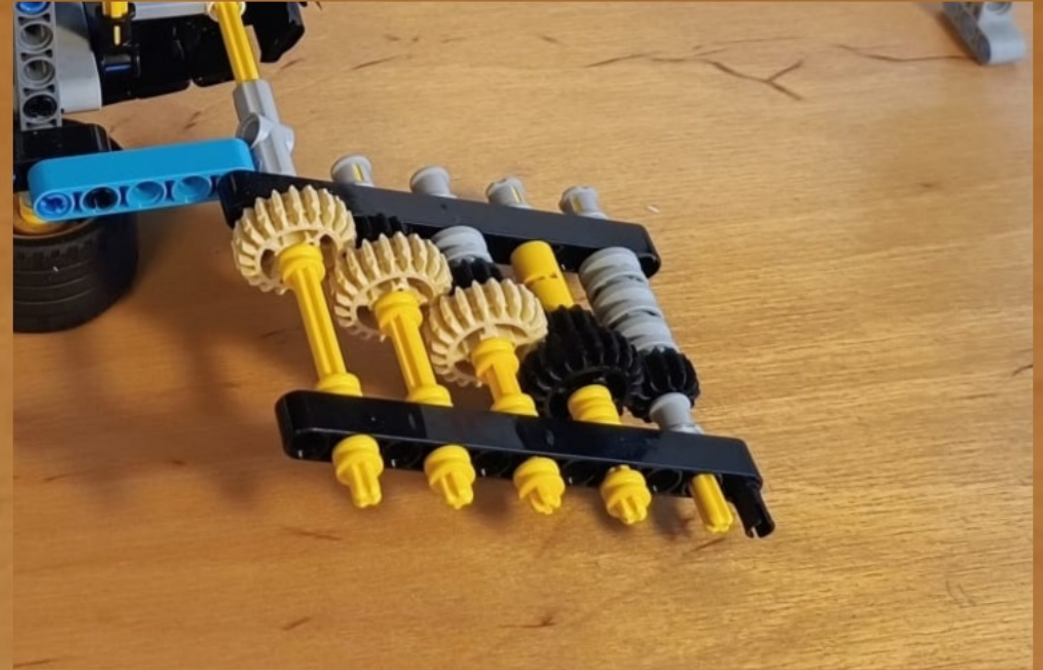
Bucla de feedback

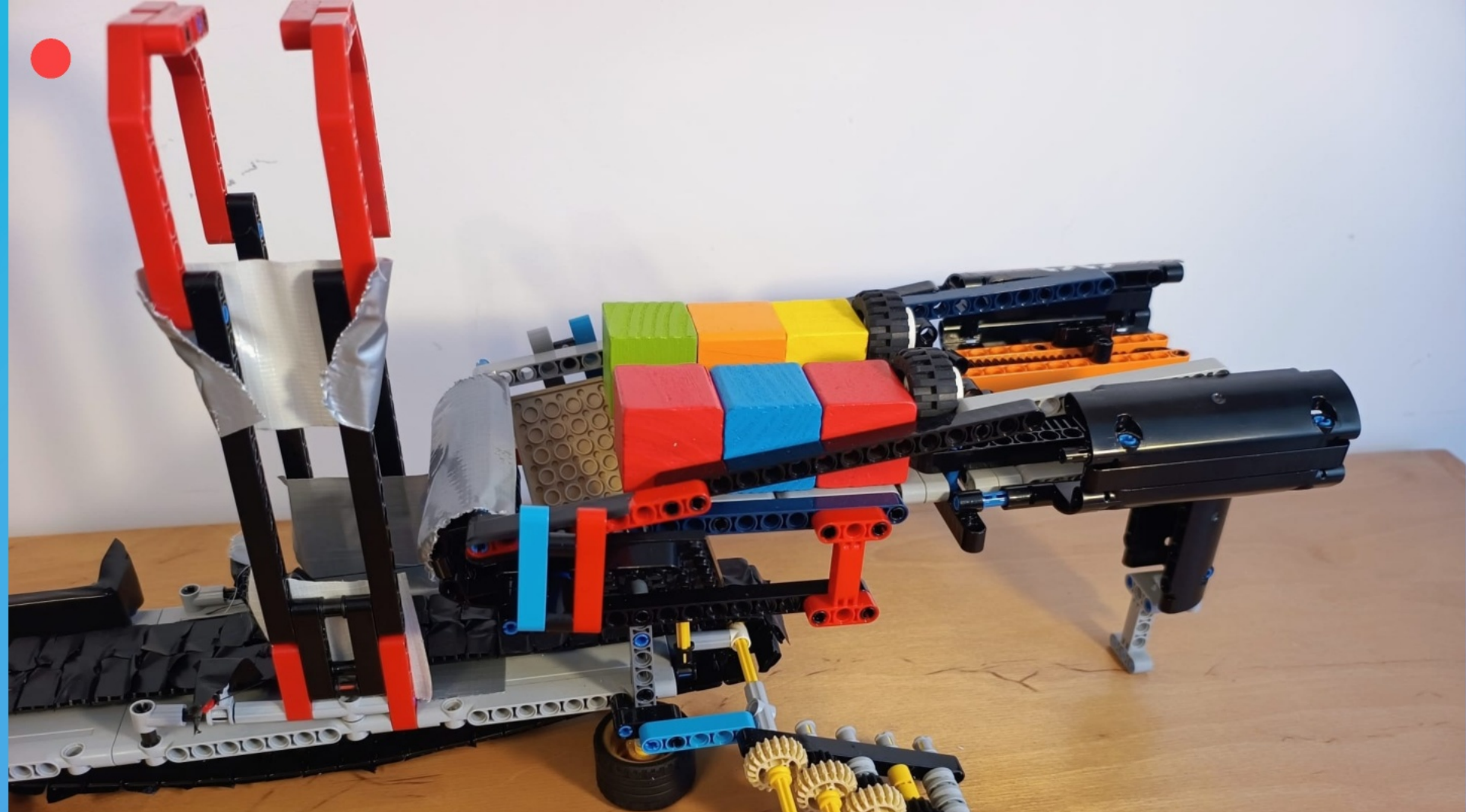




Banda rulanta

- 3 motoare DC LEGO
- sistem de reductie pentru banda
- cremaliere pentru distribuire cuburi
- ghidaje obiecte





Banda rulanta

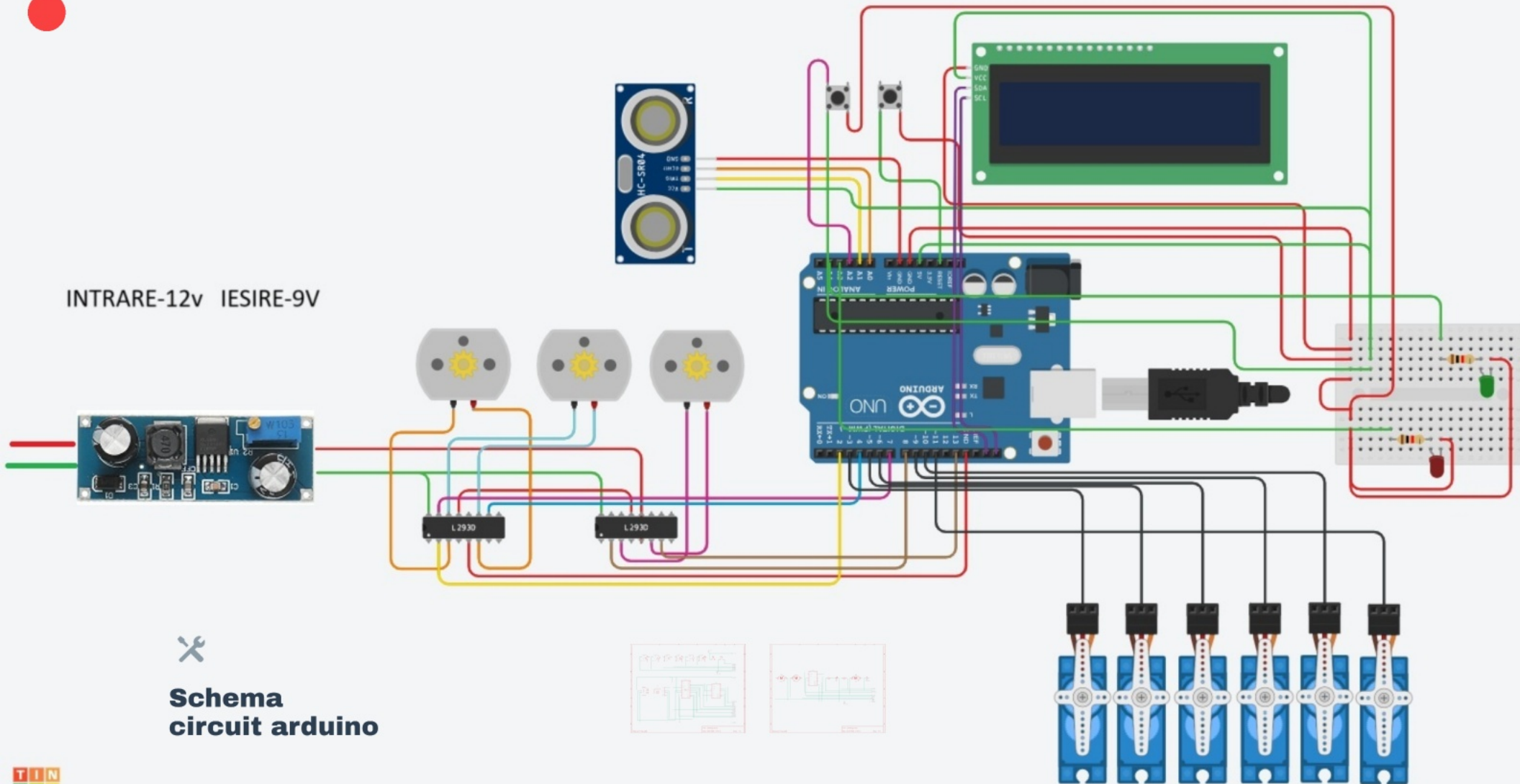
- 3 motoare DC LEGO
- sistem de reductie pentru banda
- cremaliere pentru distribuire cuburi
- ghidaje obiecte





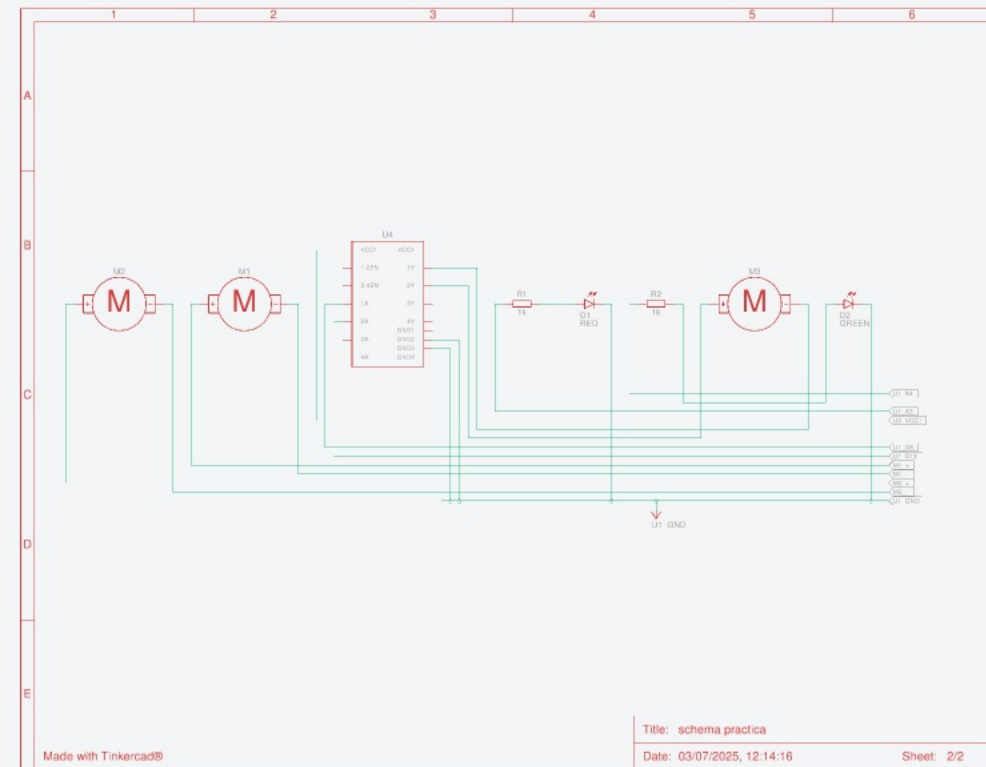
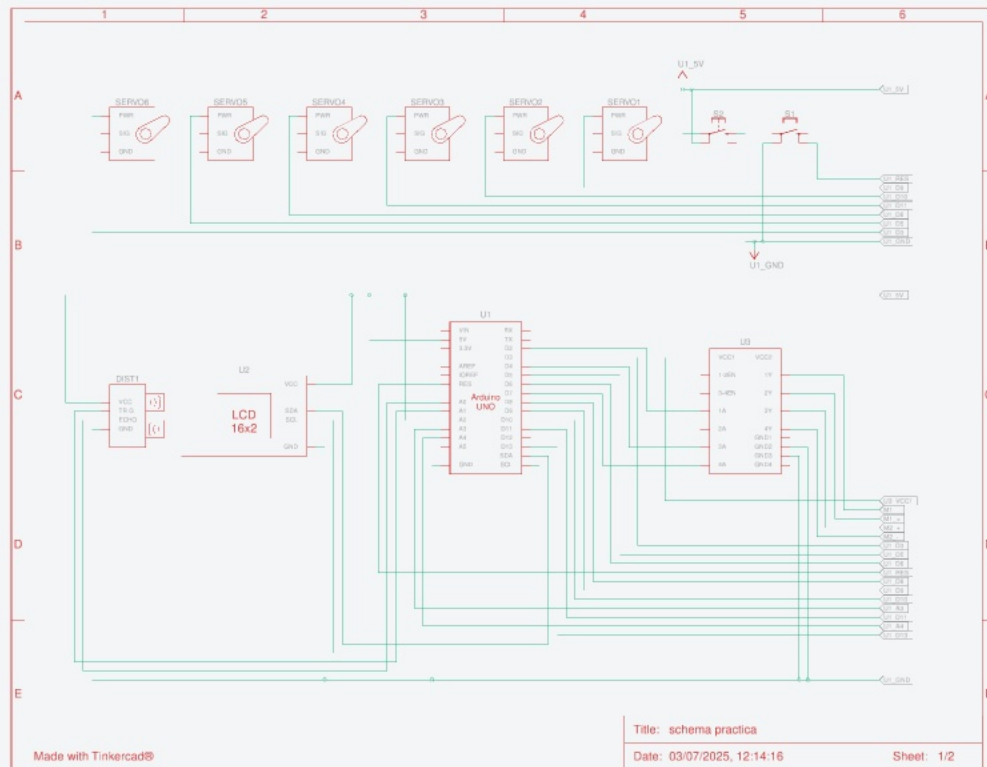
Schema circuit arduino

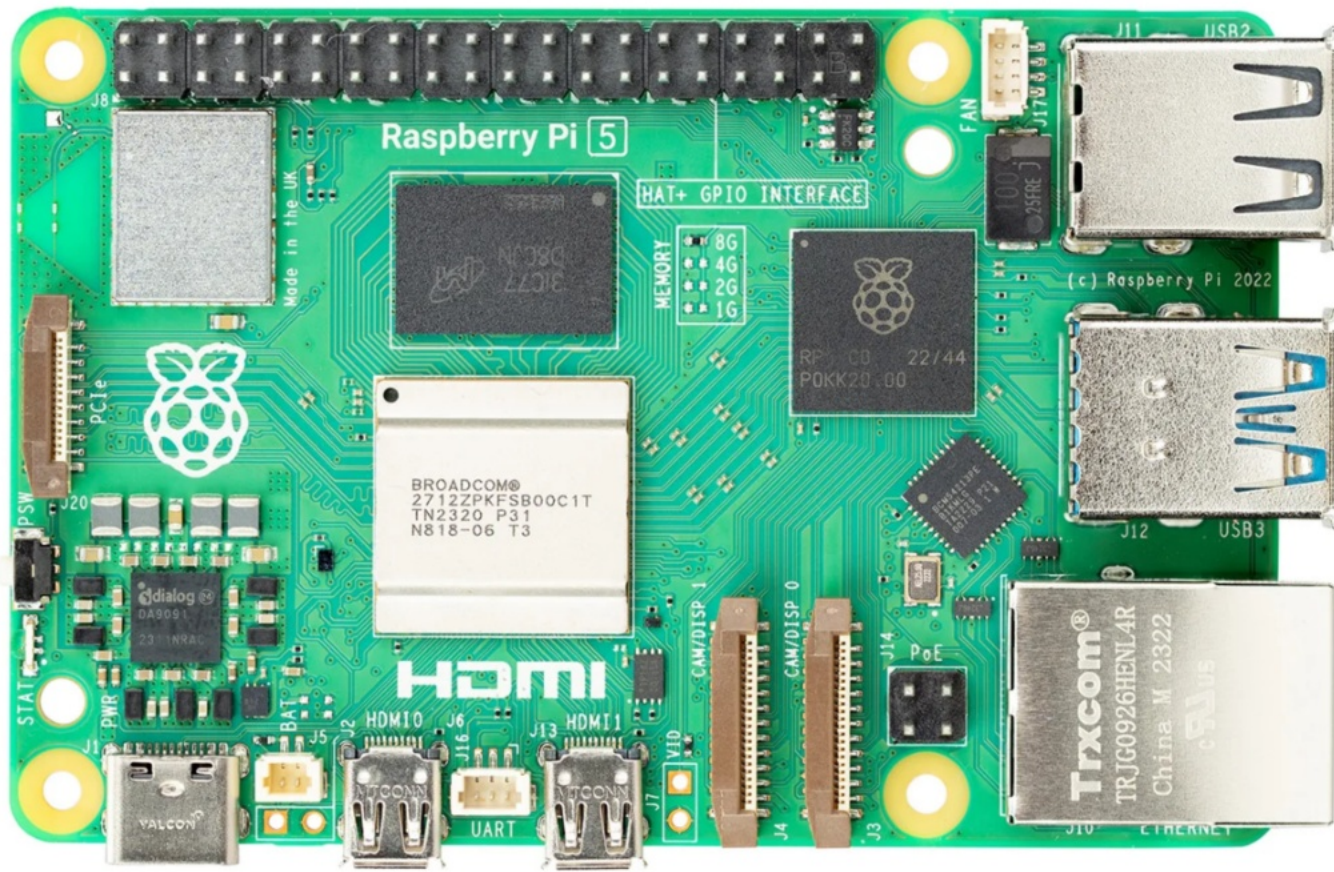
INTRARE-12v IESIRE-9V



**Schema
circuit arduino**







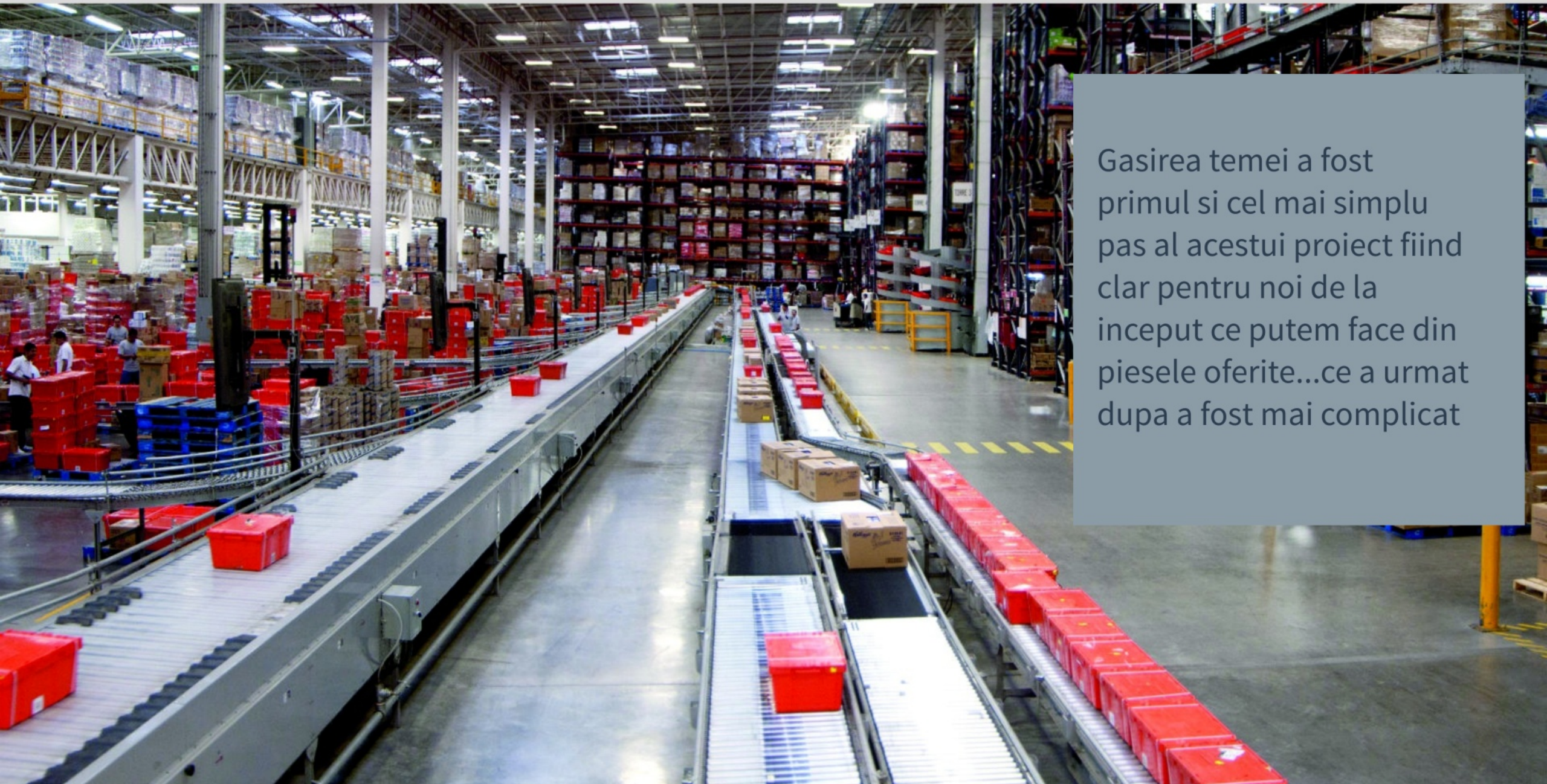
Road map proiect



Gasire tema

1





Gasirea temei a fost primul si cel mai simplu pas al acestui proiect fiind clar pentru noi de la inceput ce putem face din piesele oferite...ce a urmat dupa a fost mai complicat



Impartirea task-urilor a fost cel de-al doilea pas unde fiecare a plecat acasa cu piesele alese si s-a apucat de lucru.

Task-uri initiale		
ID	Task	Descriere
1	Crearea structurii de date	10%
2	Implementarea algoritmului	20%
3	Testarea algoritmului	10%
4	Optimizarea algoritmului	10%

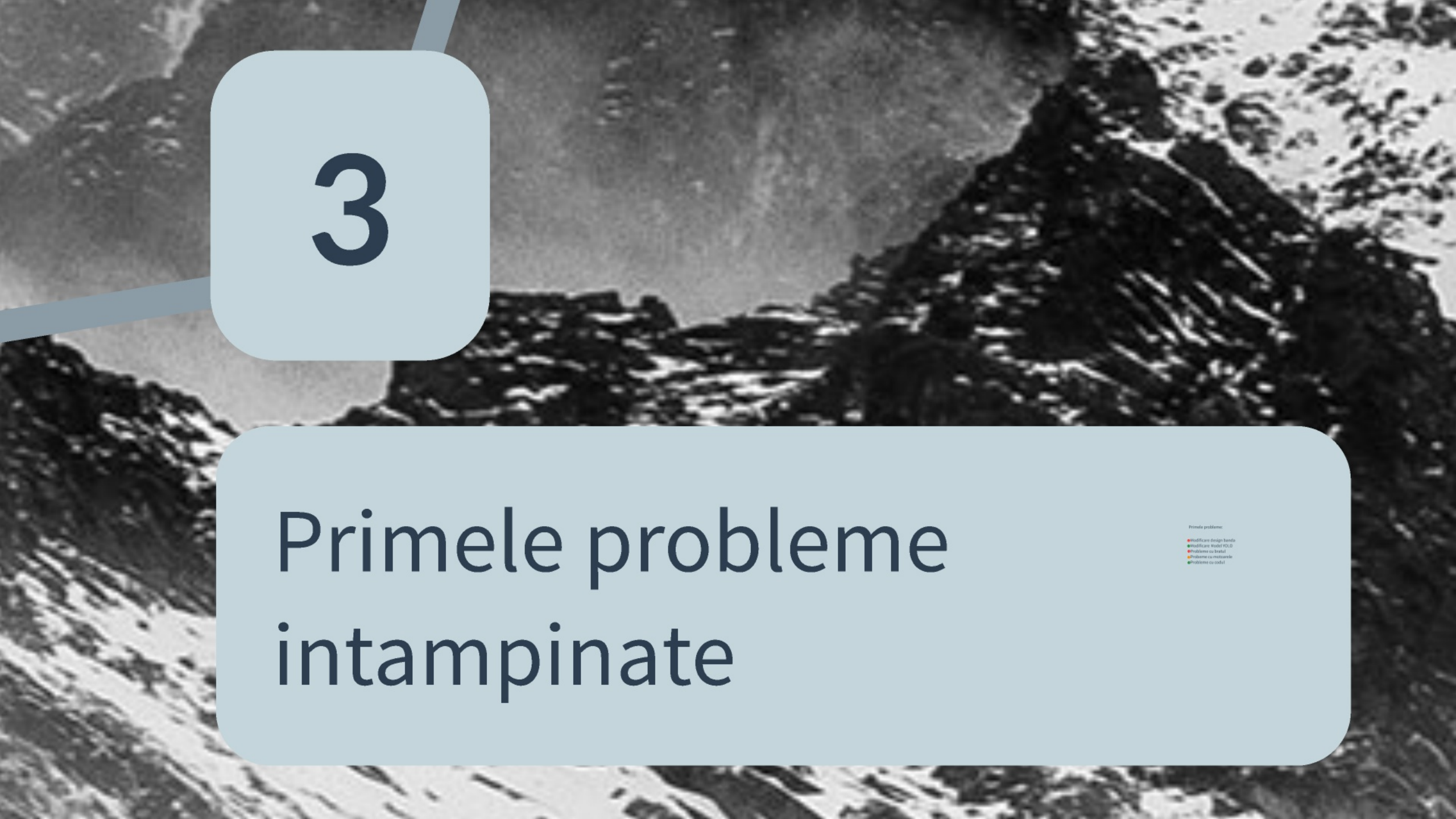
Impartit task-uri si inceput lucru

2

Impartirea task-urilor a fost cel de-al doilea pas unde fiecare a plecat acasa cu piesele alese si s-a apucat de lucru.

Task-uri initiale

Nr. Crt.	Task	Persoana
1	Design si realizare banda rulanta	Stefan
2	Gandire si realizare AI	Dorin
3	Cod brat robotic	Stefan
4	Realizare conexiune BLE	Dorin



3

Primele probleme intampinate

Primele probleme:

- Modificări design banda
- Modificări Model P.O.D
- Probleme cu bratul
- Probleme cu montarea
- Probleme cu codul

Primele probleme:

- Modificare design banda
- Modificare Model YOLO
- Probleme cu bratul
- Probleme cu motoarele
- Probleme cu codul

An aerial photograph of a rugged, rocky coastline. The water is dark and turbulent, with white foam from waves crashing against the shore. The rocks are dark and jagged, creating a complex pattern of cliffs and inlets. The overall tone is dramatic and naturalistic.

4

Rezolvare probleme si primele succesi

Prima succesi

Rezolvare probleme si primele succesiuri

Primele succese au adus atât realizări dar și alte probleme:

- stricte baza robot
- prețurile produse gesit
- defecte greșita a culorilor

Primele succesuri au adus atat realizari dar si alte probleme:

- stricare baza robot
- preluare produse gresit
- detectie gresita a culorilor

5

- Noi probleme, noi rezolvari si finalizarea proiectului

Finalizarea proiectului a adus
infata cu noi si apertia de a
noua problema: incalzirea
funchiei de afiare pe OLED

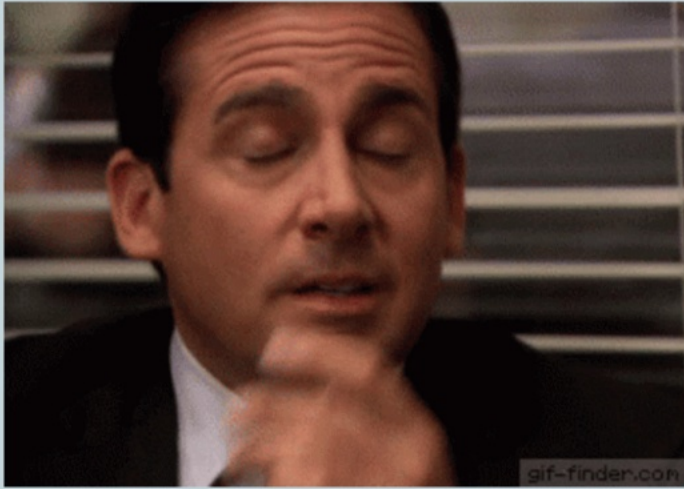


Finalizarea proiectului a adus o data cu ea si aparitia de o noua problema: incetarea functiei de afisare pe OLED



Probleme ce ne au dat multe batai de cap dar au avut rezolvari simple si amuzante:

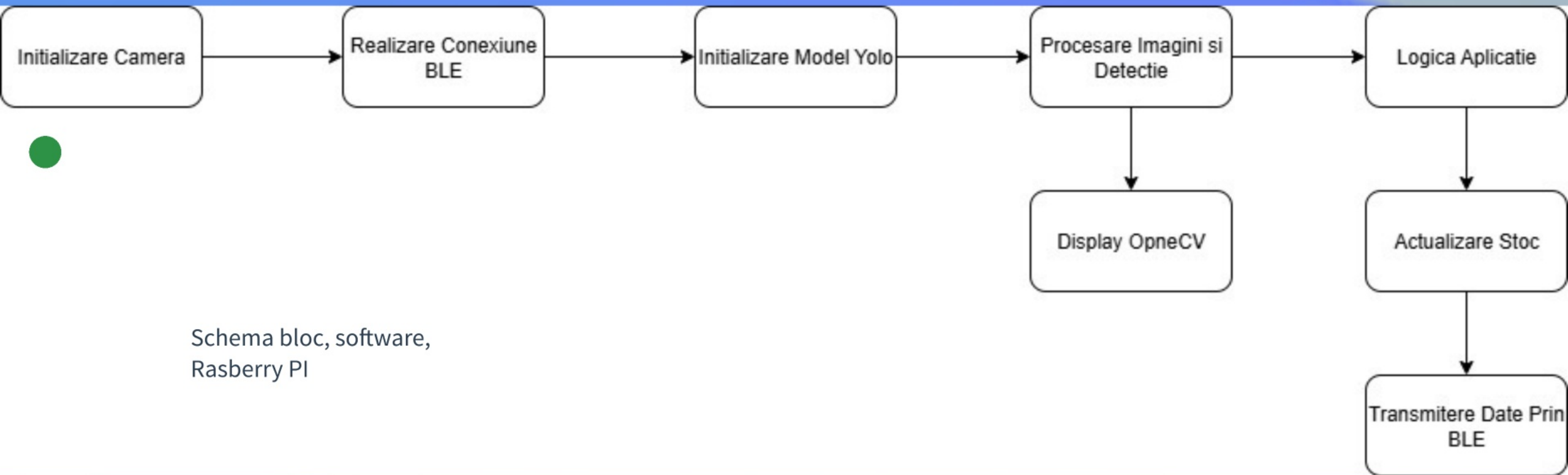
- nefunctionare motoare (neconectare gnd la arduino)
- nefunctionare buton start (pus in cod 0 in loc de 1 intr-un loc)
- ";" lipsa
- nefunctionare banda rulanta deloc (uitat de bagat in priza)



Probleme ce ne au dat multe batai de cap dar au avut rezolvari simple si amuzante:

- nefunctionare motoare
(neconectare gnd la arduino)
- nefunctionare buton start (pus in cod 0 in loc de 1 intr-un loc)
- ";" lipsa
- nefunctionare banda rulanta deloc
(uitat de bagat in priza)

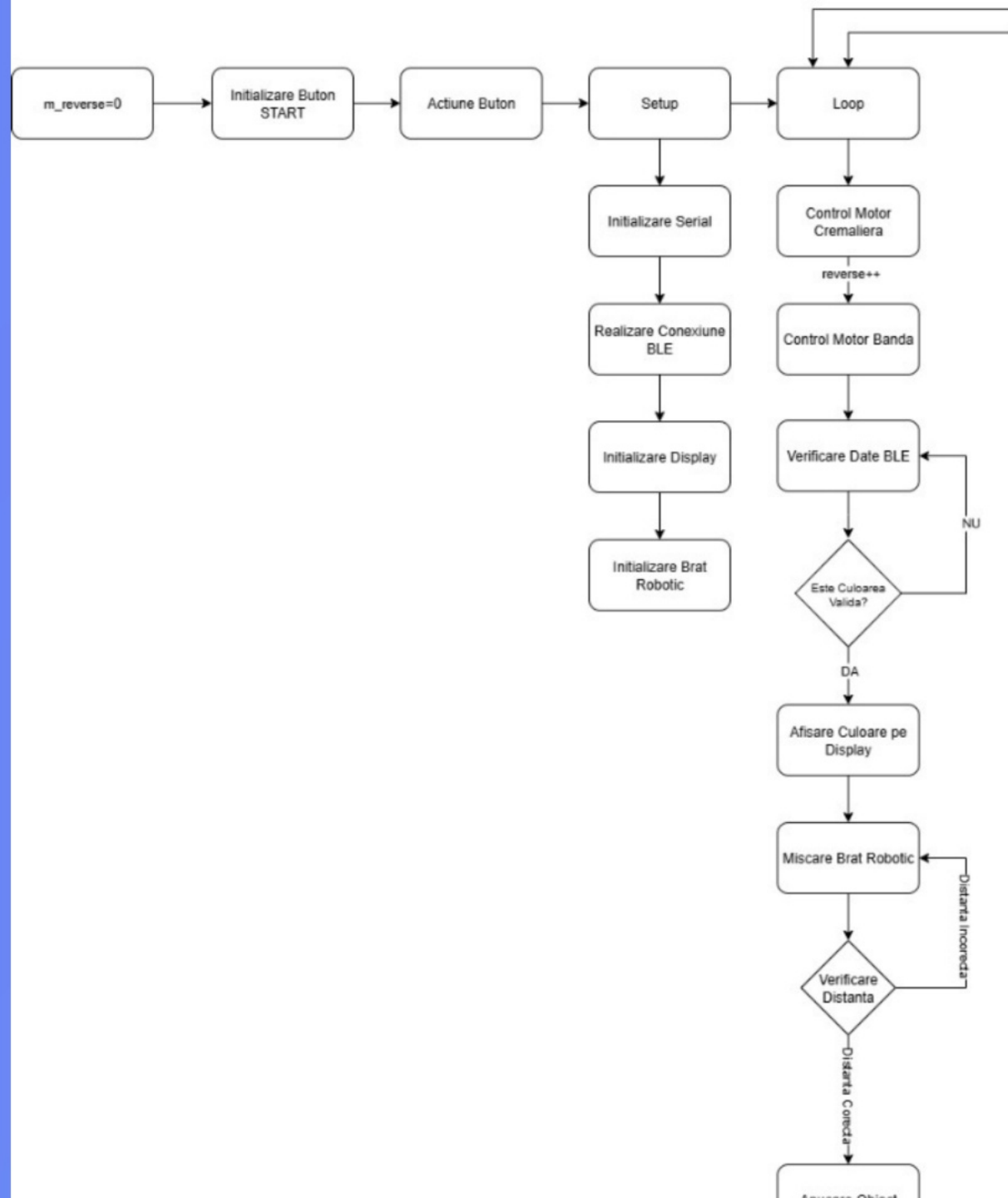
Schema bloc, software,
Raspberry PI



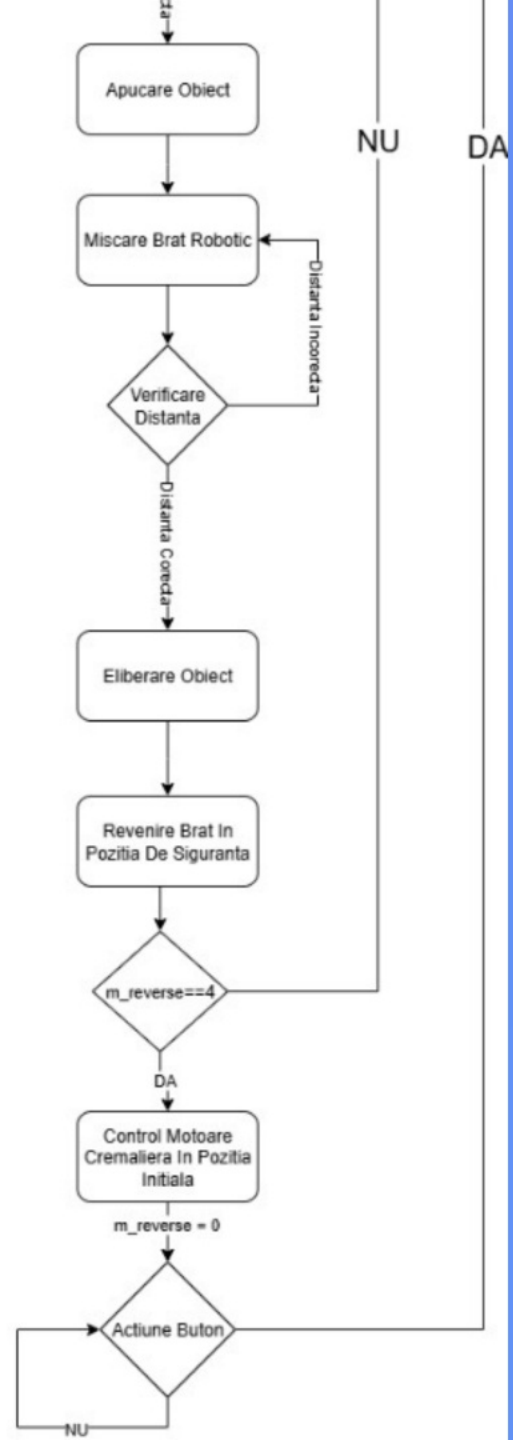
Schema bloc, software,
Rasberry PI

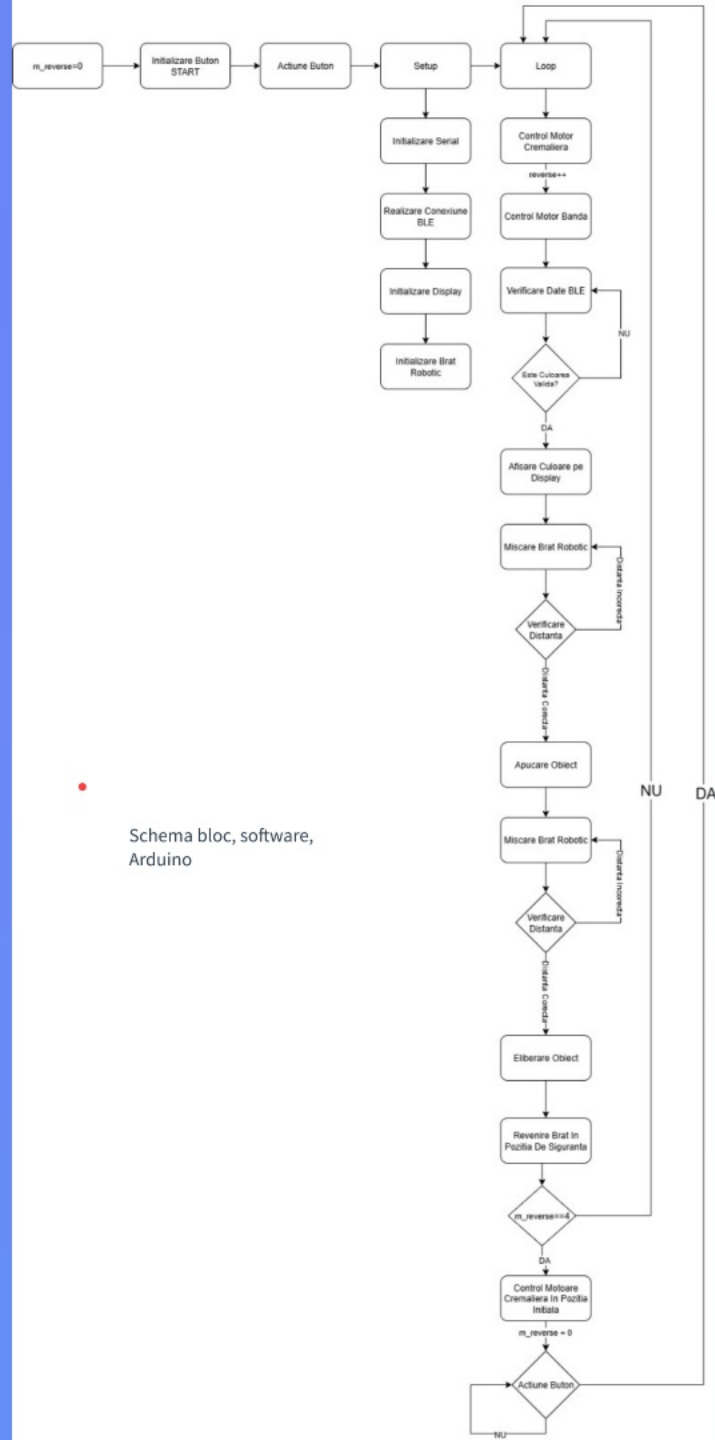


Schema bloc, software,
Arduino

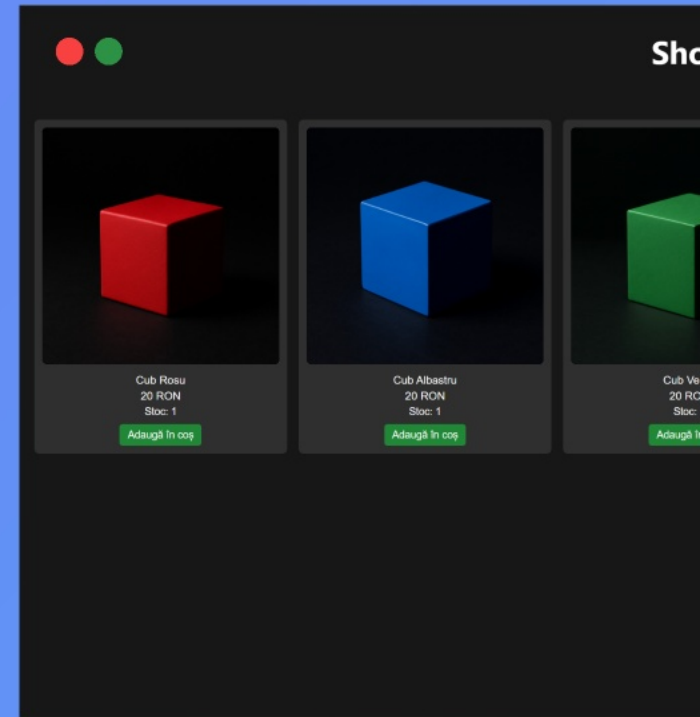


Schema bloc, software,
Arduino





Schema bloc, software, Arduino



Site-ul
proiectului



Shop



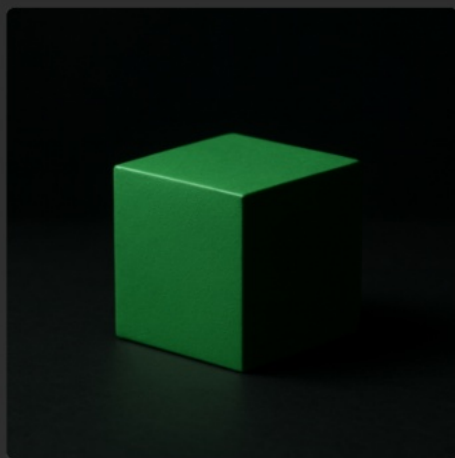
Cub Rosu
20 RON
Stoc: 1

Adaugă în coș



Cub Albastru
20 RON
Stoc: 1

Adaugă în coș



Cub Verde
20 RON
Stoc: 1

Adaugă în coș



Cub Portocaliu
20 RON
Stoc: 0

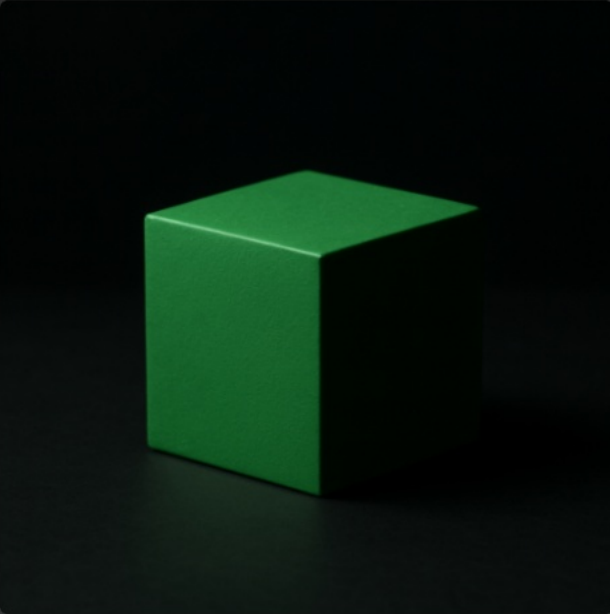
Adaugă în coș



Cub Galben
20 RON
Stoc: 0

Adaugă în coș

Wi-Fi Name: iPhone - Dorin
Wi-Fi Pass: parola123
Site IP: 172.20.10.3:5500



Cub Verde
20 RON
Stoc: 1

Adaugă în coș

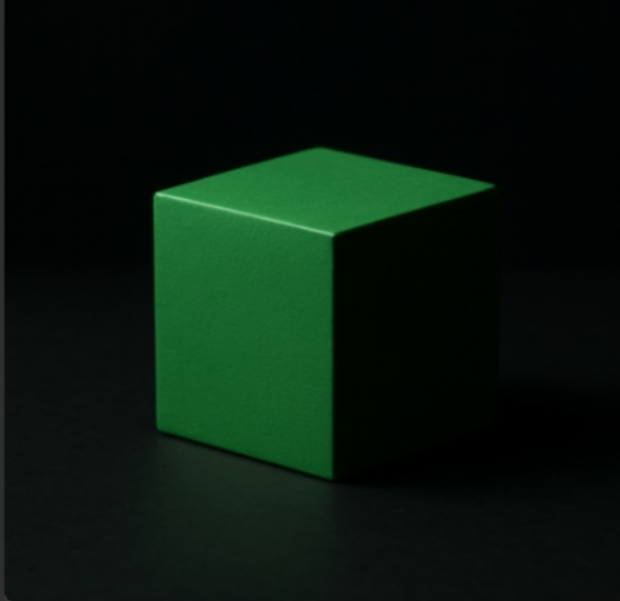


Coș de cumpărături

Cub Verde x 1 → 20 RON ×

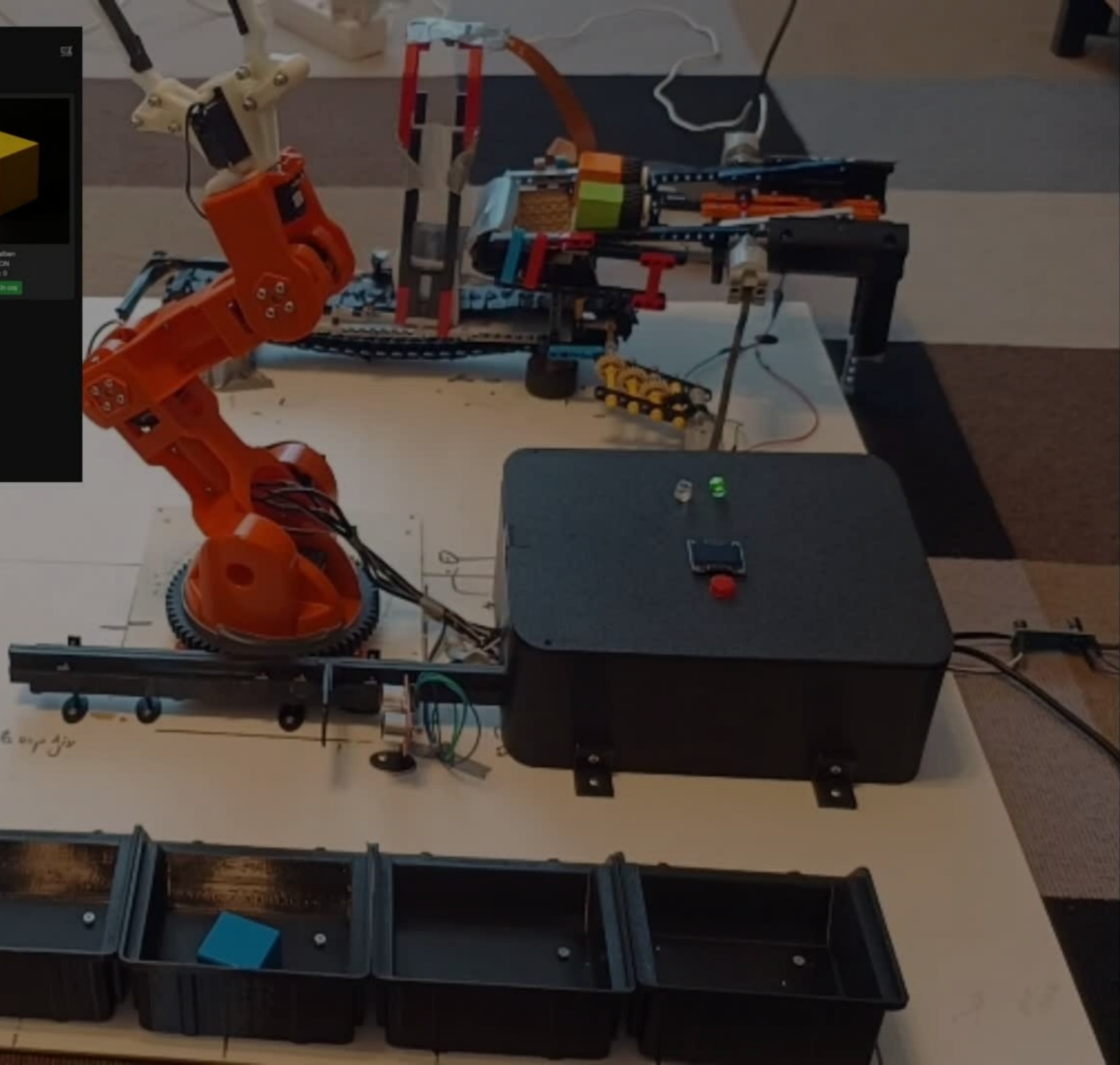
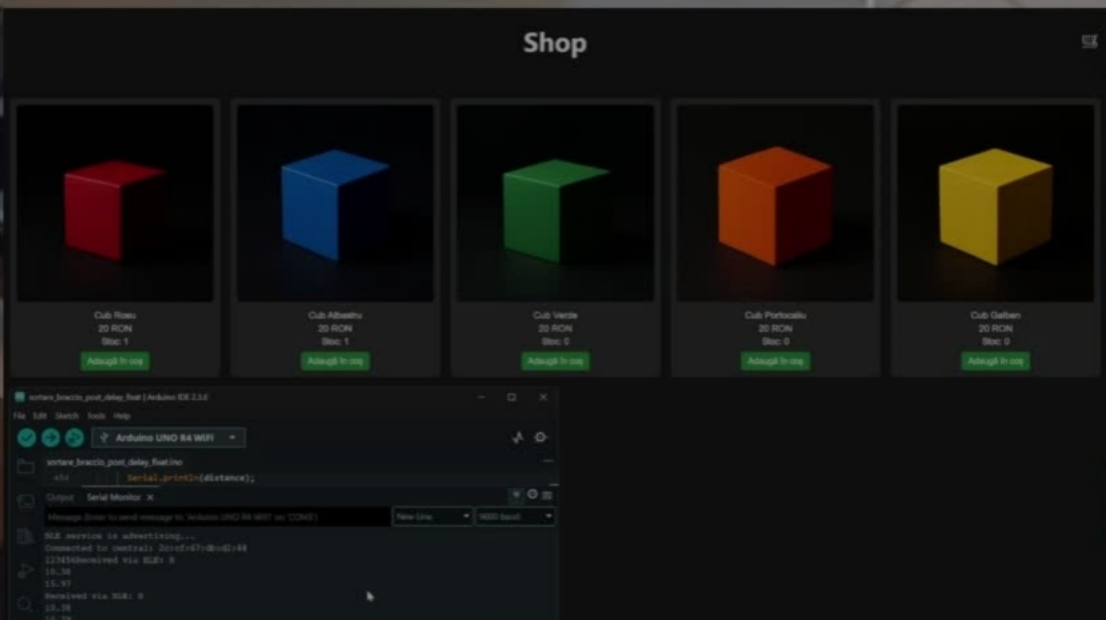
Total: 20 RON

Dă comanda



Cub Verde
20 RON
Stoc: 0

Adaugă în coș



WI-FI Name: iPhone - Dorin

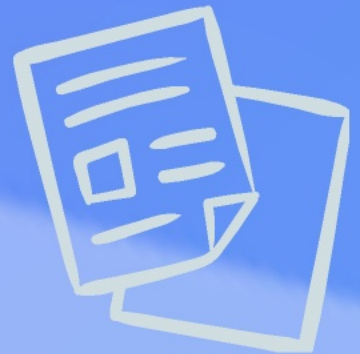
WI-FI Pass: parola123

Site IP: 172.20.10.3:5500

Ce am invatat nou



-  Controlare brat robotic
-  Gandire feedback-loop
-  Codare mai avansata
-  Controlare senzori si ecrane
-  Folosire Raspberry Pi
-  Creare site
-  Control PI prin SSH si VNC
-  Creare model YOLO
-  Transmitere date prin BLE
-  Problem solving si lucru in echipa



-  Multithreading
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -

A low-angle photograph of a tall, modern glass skyscraper. In the foreground, a large, light-colored concrete wall features the word "SIEMENS" in large, teal, three-dimensional capital letters. Four flagpoles are positioned in front of the building, flying the European Union flag, a red flag, the German national flag, and a white flag with a teal Siemens logo. A street lamp is visible in the bottom right corner, and a palm tree is partially visible on the left side.

SIEMENS

An aerial photograph of a dense urban landscape, likely New York City, showing a variety of skyscrapers and buildings. A semi-transparent blue square is centered over the image, containing the text 'Q&A' in a dark, sans-serif font.

Q&A

Sistem automat de sortare a produselor

Brotea Stefan

Puscasu Dorin

Mentor: Nandor Nagy

